

лЗ

Продолжаем про системы линейных уравнений и метод Гаусса.

Система линейных уравнений — это то, с чем мы постоянно будем взаимодействовать: искать решения, описывать множество решений, понимать, когда решений нет, когда единственное, а когда бесконечно много.

Начнём с самого простого вопроса: **что можно делать с уравнениями, чтобы система стала проще, но решения не изменились?**

1. Элементарные преобразования системы

С уравнениями можно делать три стандартные операции:

- 1) **Поменять местами два уравнения.**
 - 2) ****Умножить обе части уравнения на одно и то же число $\lambda \neq 0$.****
 - 3) ****К одному уравнению прибавить другое, умноженное на число λ **** (то есть заменить одно уравнение на «старое + $\lambda \cdot$ (другое)»). Если мы делаем одно из этих действий, то **множество решений системы не меняется**. Удобно ввести термин: две системы называются **эквивалентными**, если **их множества решений совпадают**. Элементарные преобразования переводят систему в эквивалентную. Замечание. В пункте 3 можно брать и $\lambda = 0$: это ничего не меняет, просто бессмысленно. Ограничение $\lambda \neq 0$ действительно важно только в пункте 2: если умножить уравнение на 0, мы потеряем информацию.
-

2. Элементарные преобразования строк матрицы

Гораздо удобнее (и экономичнее — и по месту в тетради, и по времени) работать не с «иксами-плюсами-равно», а сразу с **расширенной матрицей** системы.

Если система записана как $Ax = b$, то расширенная матрица — это

$$(A \mid b).$$

Тогда элементарным преобразованиям уравнений соответствуют **элементарные преобразования строк матрицы**:

- 1) Поменять местами две строки.
- 2) Умножить все элементы некоторой строки на число $\lambda \neq 0$.

3) К элементам одной строки прибавить соответствующие элементы другой строки, умноженной на число λ (то есть $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j$). Две матрицы называют **строчно-эквивалентными** (или просто «эквивалентными» в этом контексте), если одну можно получить из другой цепочкой элементарных преобразований строк. Важно понимать связь:

- если из одной системы получаем другую элементарными преобразованиями, то их расширенные матрицы строчно-эквивалентны;
- и наоборот, если расширенные матрицы строчно-эквивалентны, то соответствующие системы эквивалентны (имеют одно и то же множество решений). При этом равенство множеств решений **само по себе** ещё не гарантирует, что одну систему можно получить из другой именно такими преобразованиями (например, если у систем разное количество уравнений: элементарные преобразования не умеют «добавлять» или «удалять» уравнения).

3. Ступенчатый и главный ступенчатый вид

Чтобы «понять» систему, мы приводим её расширенную матрицу к максимально простому виду.

Главным элементом строки (ведущим элементом) назовём **первый ненулевой** элемент этой строки.

- Если строка начинается с нулей, то ведущий элемент — первый ненулевой после этих нулей.
- Если строка целиком нулевая, ведущего элемента нет.

3.1. Ступенчатый вид

Матрица называется **ступенчатой**, если в каждой следующей строке ведущий элемент стоит **строго правее**, чем в предыдущей. (То есть «лесенка»: под каждой ступенькой — только нули.)

3.2. Главный ступенчатый вид

Матрица в **главном ступенчатом виде** (часто говорят: «приведённый ступенчатый», или RREF) — это ступенчатая матрица, у которой дополнительно:

- 1) каждый ведущий элемент равен 1;
- 2) в каждом столбце, где стоит ведущий элемент, **все остальные элементы равны 0** (то есть над и под ведущей единицей — нули). Именно главный ступенчатый вид максимально прозрачно показывает структуру решений: какие переменные главные, какие свободные.

4. Пример: приводим систему к главному ступенчатому виду

Решим систему (и сразу договоримся: преобразовываем не уравнения, а расширенную матрицу):

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 9, \\ 3x - 5y + z = -4, \\ 4x - 7y + z = -7. \end{cases}$$

Записываем расширенную матрицу:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 9 \\ 3 & -5 & 1 & -4 \\ 4 & -7 & 1 & -7 \end{array} \right).$$

Наша цель — получить ступеньки, а потом главный ступенчатый вид.

Шаг 1. Убираем x из третьей строки без дробей

Поскольку в третьей строке стоит 4, удобно вычесть две первых:

$$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1.$$

Получаем

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 9 \\ 3 & -5 & 1 & -4 \\ 0 & -5 & -5 & -25 \end{array} \right).$$

Шаг 2. Делаем во второй строке ведущую единицу (тоже без дробей)

Вычтем из второй строки первую:

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1.$$

Тогда

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 9 \\ 1 & -4 & -2 & -13 \\ 0 & -5 & -5 & -25 \end{array} \right).$$

Шаг 3. Убираем x из первой строки через новую вторую

$$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2.$$

Получаем

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 7 & 7 & 35 \\ 1 & -4 & -2 & -13 \\ 0 & -5 & -5 & -25 \end{array} \right).$$

Теперь видно, что в первой строке можно сократить на 7, а в третьей — на -5 , чтобы везде появились ведущие единицы.

Шаг 4. Нормируем строки

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{7}R_1, \quad R_3 \leftarrow -\frac{1}{5}R_3.$$

Тогда

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & -4 & -2 & -13 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{array} \right).$$

Шаг 5. Доводим до ступенчатого вида

Переставим первые две строки (чтобы ведущая единица по x стояла наверху):

$$R_1 \leftrightarrow R_2.$$

а затем вычтем вторую строку из третьей:

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2.$$

Получаем

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & -13 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Это уже ступенчатый вид: третья строка нулевая.

Шаг 6. Доводим до главного ступенчатого вида

Нужно занулить элемент над ведущей единицей во втором столбце. Для этого прибавим к первой строке 4 раза вторую:

$$R_1 \leftarrow R_1 + 4R_2.$$

И получаем главный ступенчатый вид:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Теперь переписываем систему, соответствующую этой матрице:

$$\begin{cases} x + 2z = 7, \\ y + z = 5, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

Последнее уравнение $0 = 0$ выполняется всегда и просто означает, что одно из исходных уравнений оказалось линейно зависимым от других (в результате мы получили нулевую строку).

5. Общее решение и свободная переменная

Из системы

$$\begin{cases} x + 2z = 7, \\ y + z = 5 \end{cases}$$

видно: переменная z нигде не «зафиксирована» отдельным уравнением — значит, она **свободная**.

Положим

$$z = t.$$

Тогда

$$y = 5 - t, \quad x = 7 - 2t.$$

То есть множество решений описывается параметрически:

$$(x, y, z) = (7 - 2t, 5 - t, t), \quad t \in K$$

(в зависимости от того, над каким полем мы решаем: над $\mathbb{R}$, над $\mathbb{C}$ и т.д.).

Очень удобно записывать это векторно:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Это «одна точка плюс t раз направляющий вектор». Значит, в $\mathbb{R}^3$ множество решений — **прямая**. И точно так же в K^n : «в какой бы размерности мы ни жили», выражение вида «вектор + t ·вектор» описывает прямую (а при нескольких параметрах получаются плоскости и более общие аффинные подпространства).

6. Главные и свободные столбцы (главные и свободные переменные)

В матрице главного ступенчатого вида столбцы, содержащие ведущие единицы строк, называются **главными (опорными) столбцами**.

В нашем примере главные столбцы — первый и второй. Значит, главные неизвестные — x и y .

Остальные столбцы — **свободные**, соответствующие переменные можно выбирать произвольно (в нашем примере свободная переменная — z).

Важное наблюдение: какая переменная окажется «второй главной», заранее не гарантируется: всё зависит от того, где в процессе исключения возникнут нули и как сдвинется «лесенка».

Общий принцип метода Гаусса такой: приводим расширенную матрицу к главному ступенчатому виду и сразу читаем:

- есть ли решения (появление строки вида $0\ 0\ \dots\ 0\ |\ c$, где $c \neq 0$, означает несовместность);
 - единственное ли решение (нет свободных переменных);
 - или бесконечно много решений (есть свободные переменные), и тогда главные выражаются через свободные.
-

Домашнее

Учебник: Проскуряков, «Сборник задач по линейной алгебре».

Номера задач: 689 и 699 (и ещё раз 699 — то есть несколько пунктов/вариантов внутри одного номера). Там снова будут системы.